

Examen TSU

¿Qué diferencia existe entre un algoritmo y un programa?

Explique qué es un ciclo for.

¿Cuál es la diferencia entre una dirección IP pública y una dirección IP privada?

Explique el modelo OSI y mencione al menos 3 de sus capas.

Explique la diferencia entre un método y una función en programación.

Mencione tres diferencias clave entre un sistema operativo de escritorio (Windows) y uno móvil (Android).

Explique la diferencia entre una base de datos relacional y una no relacional.

Defina qué es una clase y un objeto.

¿Qué es una clave primaria y cuál es su propósito en una tabla?

¿Qué es la encapsulación y cómo se logra en Java?

¿Qué es HTML y cuál es su propósito principal?

Explique qué es una API y mencione un ejemplo de API REST.

¿Qué significa "microservicios" en el contexto de desarrollo de software?

¿Qué es una variable en programación?

¿Qué es una dirección IP?

¿Qué es un ciclo (bucle) en programación?

¿Qué es un sistema operativo y da dos ejemplos de sistemas operativos populares?

¿Qué es una tabla en una base de datos?

¿Qué es una consulta SQL?

¿Qué es Laravel?

¿Dónde se configuran las rutas en Laravel?

Ejercicios:

Escribe un programa que pida al usuario dos números, los sume y muestre el resultado.

Resuelto:

```
num1 = int(input("Ingresa el primer número: "))
num2 = int(input("Ingresa el segundo número: "))
suma = num1 + num2
print("La suma es:", suma)
```

Escribe un programa que pida al usuario su nombre y lo salude.

```
# Ejemplo en Python
nombre = input("Ingresa tu nombre: ")
print("¡Hola,", nombre + "!")
```

Escribe un comando SQL para crear una tabla simple que almacene nombres y edades.

```
CREATE TABLE Personas (
    Nombre VARCHAR(50),
    Edad INT
);
```

Escribe un programa que pida tres números y luego imprima el mayor de esos tres números.

```
# Pedir tres números al usuario
numero1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
numero2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
numero3 = float(input("Ingrese el tercer número: "))

# Encontrar el mayor de los tres números
mayor = max(numero1, numero2, numero3)

# Imprimir el mayor
print("El mayor de los tres números es:", mayor)
```